

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20215 班 成绩

学号 20211018341 姓名 卢瑶

实验六 ARM 汇编与 C 语言混合程序设计实验

一、 实验目的

1. 掌握如何使用 ADS 1.2 编写混合语言程序

二、 实验环境

硬件：PC 机 Pentium100 以上。

软件：PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、

AXD

三、 实验内容

具体内容：

1. 掌握 C 语言中调用汇编程序技术

2. 汇编程序完成加法运算，计算 $z = x + y$ 值

实验步骤：

1. 启动 ADS1.2，使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程。如 SY6

2. 建立 C 语言源文件 test6_c.c, 和汇编语言文件 test6_s.s, 然后加入工程中。

3. 设置工程连接地址 R0 Base 0x40000000, RW Base 0x40003000。
设置调试入口地址 Image Entry point 为 0x40000000。

4. 设置位于开始位置的起始代码段。

5. 编译、连接工程，选择 Project□Debug，启动 AXD 软件仿真调试。

6. 在 Test6_c.c 文件中的 Add() 函数处设置断点，然后，全速运行程序。

7. 程序在断点处停止，可以单步运行程序，判断程序是否跳入汇编程序中运行。

8. 选择 Processor Views□Variables 打开变量观察窗口，观察全局变量的值，单步、全速运行程序，判断程序的运算结果是否正确。

实验代码如下所示：

```
1. //文件一 startup file startup.s
2. IMPORT |Image$$RO$$Limit|
3. IMPORT |Image$$RW$$Base|
4. IMPORT |Image$$ZI$$Base|
5. IMPORT |Image$$ZI$$Limit|
6. IMPORT MAIN ;declare the main() in the C Prog
7. AREA start,CODE,READONLY
8. ENTRY
9. CODE32
10.Reset
11. LDR SP,=0x40003f00
12. ;initial the C case
13. LDR R0,=|Image$$RO$$Limit|
14. LDR R1,=|Image$$RW$$Base|
15. LDR R3,=|Image$$ZI$$Base|
16. CMP R0,R1
17. BEQ LOOP1
18.     LOOP0
19. CMP R1,R3
20. LDRCC R2,[R0],#4
21. STRCC R2,[R1],#4
22. BCC LOOP0
23.     LOOP1
24. LDR R1,=|Image$$ZI$$Limit|
```

```
25. MOV R2,#0
26.     LOOP2
27. CMP R3,R1
28. STRCC R2,[R3],#4
29. BCC LOOP2
30. B MAIN
31. END
32.
33. //文件二 test5_c.c
34. #define uint8 unsigned char
35. #define uint32 unsigned int
36. extern uint32 Add(uint32 x,uint32 y);
37. uint32 sum;
38.
39. void MAIN(void)
40. {
41.     sum = Add(5,4);
42.     while(1);
43. }
44.
45. //文件三 test5_s.s
46. EXPORT Add
47. AREA Addc,CODE,READONLY
48. ENTRY
49. CODE32
50. Add
51. ADD R0,R0,R1
52. MOV PC,LR
53.
54. END
```

实验操作过程如下图所示：

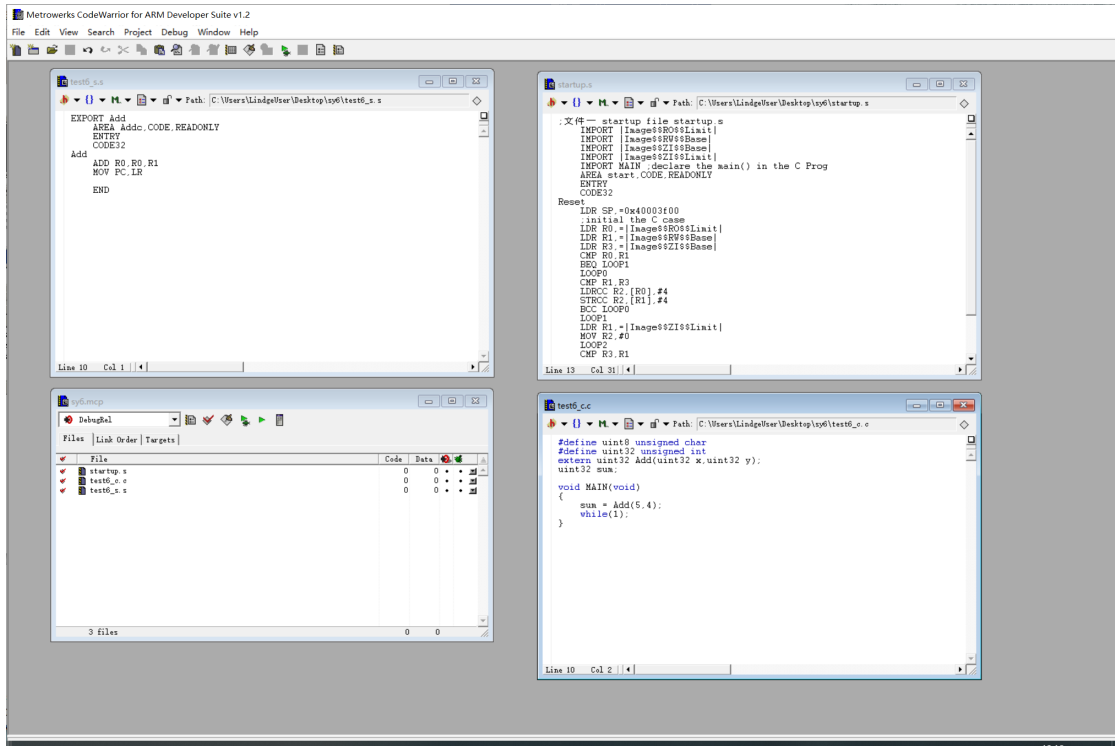


图 1

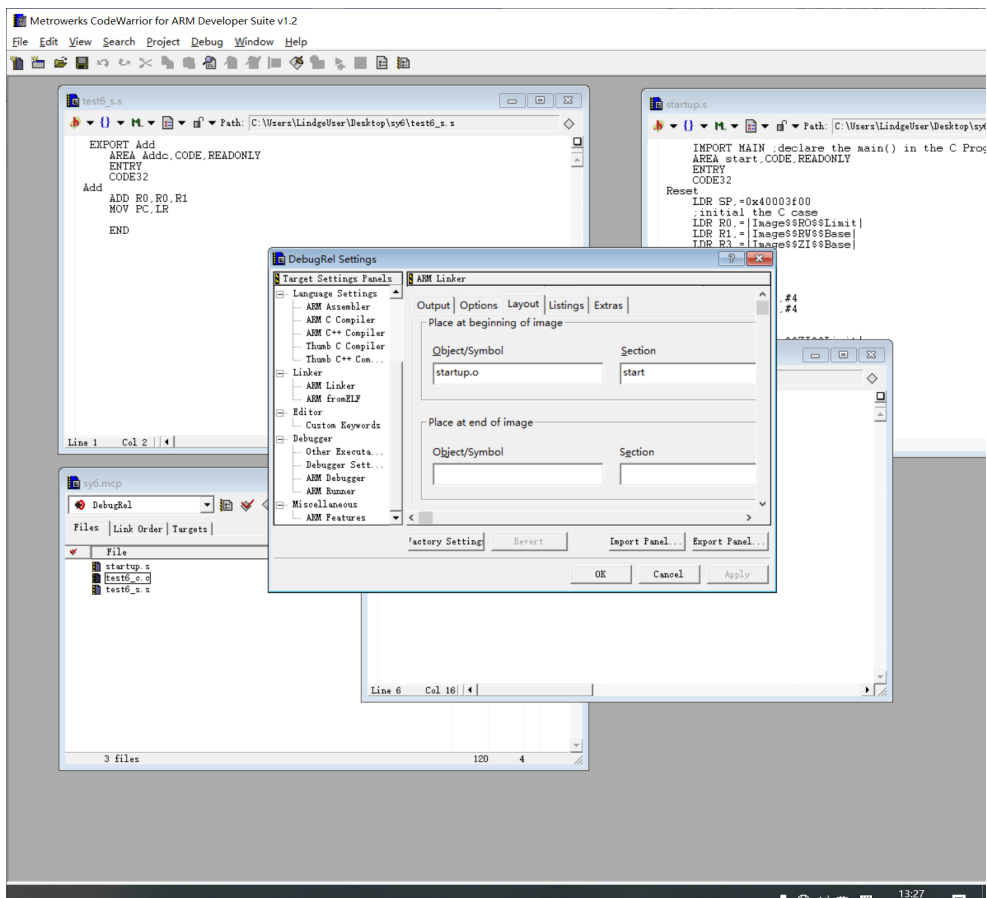


图 2

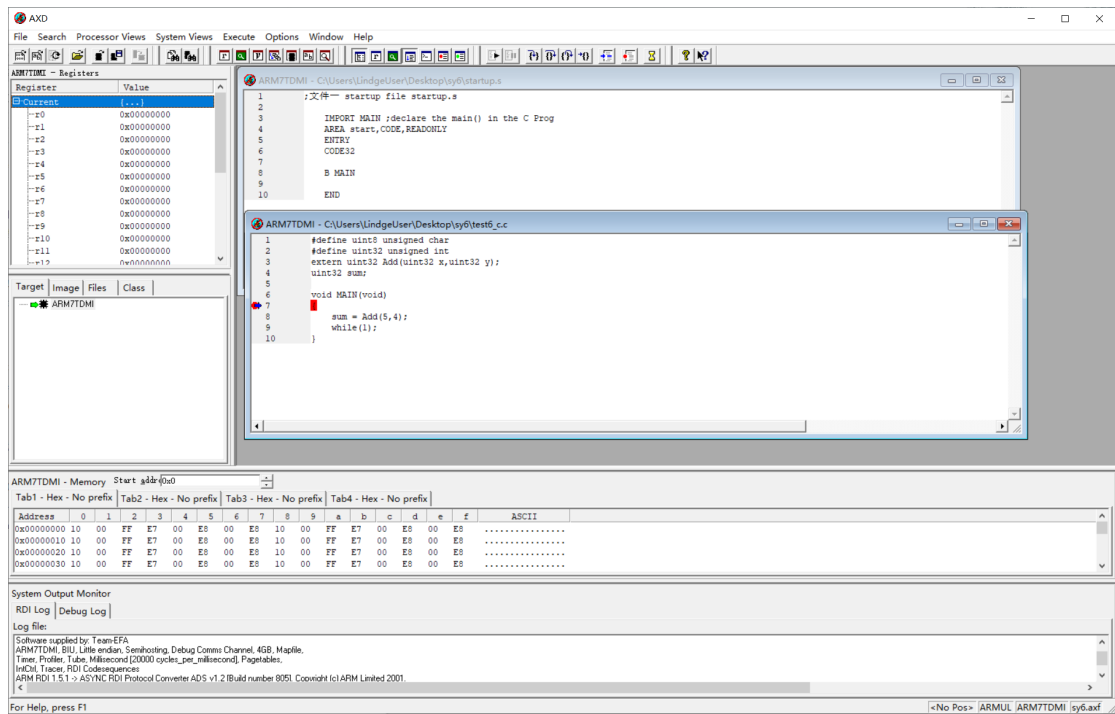


图 3

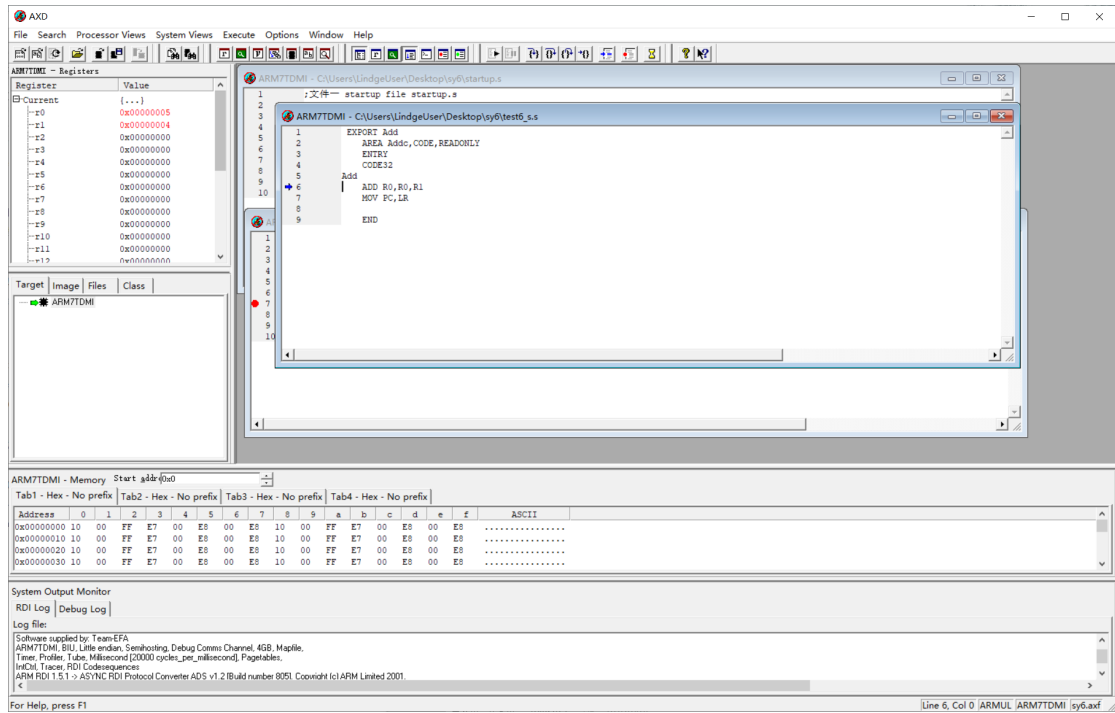


图 4

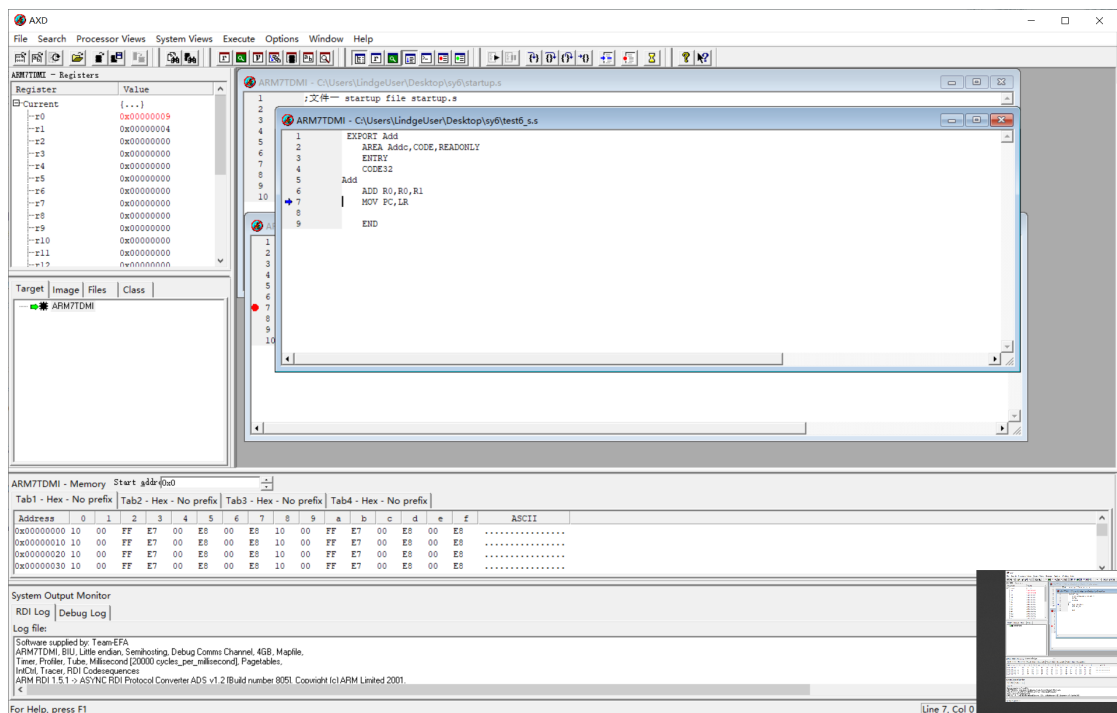


图 5

四、 实验心得

1. 收获和体会

在此次 ARM 汇编与 C 语言混合程序设计实验中，我学习了如何使用 ADS 1.2 编写和调试混合语言程序，并在实际操作中获得了以下几点收获：

- C 语言调用汇编程序：**通过使用 `extern` 关键字在 C 语言文件中声明汇编程序中的符号，并在汇编文件中使用 `IMPORT` 指令导入 C 语言中的符号，实现了 C 语言和汇编程序之间的互相调用。这一技术拓展了我的编程能力，使我能够在 C 语言代码中调用高效的汇编程序，以优化性能。
- 汇编程序编写：**在实验中，我编写了一个简单的汇编程序来执行加法运算。通过使用 `ADD` 指令将两个输入参数相加，并使用 `MOV` 指令将结果返回给调用者，实现了加法运算的功能。

这让我深入理解了汇编语言的基本指令、程序结构及其与 C 语言的结合应用。

- **堆栈管理：**在启动汇编程序的起始代码中，我初始化了堆栈指针寄存器（SP）的值，确保程序可以正常运行并拥有正确的堆栈空间。通过这一步骤，我更加深刻地认识到堆栈在程序执行中的重要性，尤其是在函数调用和局部变量存储方面。

2. 遇到的问题及解决方法

在实验过程中，我遇到了一些问题，通过以下方法解决：

- **符号导入问题：**在汇编文件中使用 `IMPORT` 指令导入 C 语言中定义的符号时，初期出现了一些符号无法识别的问题。通过仔细检查代码，确保在 C 语言文件中正确使用 `extern` 关键字声明汇编程序中的符号，并在汇编文件中正确导入 C 语言中的符号，解决了符号关联的问题。

- **堆栈初始化：**在启动汇编程序的起始代码中，初始化堆栈指针寄存器（SP）的值时，遇到了一些堆栈空间设置错误的问题。通过检查和调整堆栈指针的初始值，确保堆栈空间的正确分配，解决了程序崩溃的问题。

- **调试与验证：**在调试过程中，通过设置断点和使用 AXD 软件的变量观察窗口，实时监视全局变量的值，并逐步运行程序以验证汇编程序的正确性。这种方法有效地帮助我发现并修正了代码中的错误，确保了程序的正确运行。

通过此次实验，我不仅掌握了 ARM 汇编语言与 C 语言混合编程的

技巧，还学会了在仿真环境中调试和验证程序。这些技能对我今后的学习和工作将大有裨益。